

Ahmed KAMMOUN

Ingénieur en Systèmes Embarqués

ahmedkamoun2002@gmail.com +216 56 162 611 Sfax, Tunisie
Ahmed KAMMOUN AhmedKammoun10

PROFIL

Jeune ingénieur diplômé en Génie des Systèmes Électroniques de Communication de l'École Nationale d'Électronique et des Télécommunications de Sfax (ENET'Com), **spécialisé en systèmes embarqués**. Passionné par l'électronique embarquée, l'IoT et l'intelligence artificielle, j'ai acquis une solide expérience grâce à des projets académiques et des stages industriels. Rigoureux et curieux, je souhaite contribuer à des projets technologiques innovants.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage PFE : Intégration de FreeRTOS sur une plateforme embarquée 02/2026 – 07/2026
ACTIA Aeronautic Services Tunisie Sfax, Tunisie

- Conception d'une architecture **FreeRTOS** multitâche pour un **combiné d'instruments automobile**
- Intégration et configuration du noyau FreeRTOS sur une plateforme **Renesas RL78/G14**
- Développement en **C embarqué** des tâches dédiées à la communication **CAN/J1939** et à l'affichage LCD
- Validation fonctionnelle du système à l'aide de **Vehicle Spy**

Stage : Conception et réalisation d'un robot de nettoyage 07/2025 – 09/2025
TN SMART IOT Sfax, Tunisie

- Développement en Python du système de navigation autonome sur **Raspberry Pi 4**
- Intégration de **YOLOv8n** pour la détection et la localisation des déchets
- Développement d'une application mobile **Flutter** pour le suivi et le contrôle du robot

Stage : Développement d'un outil de diagnostic I²C 07/2024 – 09/2024
Artibedded Sfax, Tunisie

- Développement en **C++** d'un outil de détection de périphériques **I²C** sur **ESP32-C6**
- Intégration d'un multiplexeur **I²C** pour gérer les conflits d'adresses
- Conception et validation d'un prototype intégrant deux **ATtiny85**

PROJETS ACADÉMIQUES

Projet PFA : Développement d'un système intelligent d'analyse émotionnelle 12/2024 – 04/2025
ENET'Com

- Analyse comparative d'architectures **CNN** pour la reconnaissance des émotions faciales
- Développement d'un modèle CNN optimisé et déployé sur **Raspberry Pi 5**
- Réalisation d'un prototype de conduite intelligente basé sur la vision embarquée et le contrôle d'actionneurs

FORMATION ACADÉMIQUE

Ingénieur en Systèmes Électroniques de Communication 2023 – 2026
École Nationale d'Électronique et des Télécommunications de Sfax

Cycle préparatoire Physique-Technique 2021 – 2023
Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieur de Sfax (IPEIS)

COMPÉTENCES

Langages de programmation : C/C++, Python

Cartes étudiées : Renesas RL78/G14, STM32, ESP32, Raspberry Pi

Intelligence artificielle / vision : CNN, YOLO

Gestion de version : Git/GitHub

Systèmes temps réel : FreeRTOS

Protocoles de communication : CAN/J1939, LIN, FlexRay, UART, SPI, I²C, BLE, Wi-Fi

Logiciels de développement : Visual Studio Code, STM32CubeIDE, IAR Embedded Workbench

Systèmes d'exploitation : Windows, Linux

LANGUES

Français : Avancé

Anglais : Intermédiaire